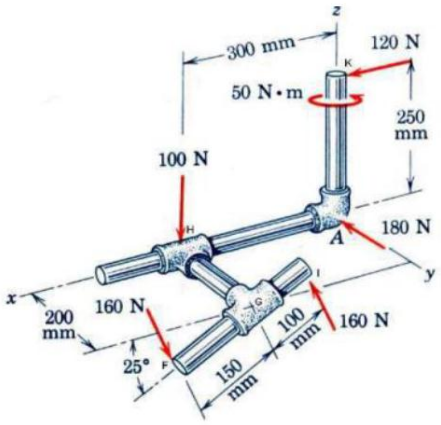
Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2022-2023
Module Mécanique Rationnelle 1

QCM de remplacement -1b- Etudiants absents au précédent QCM de remplacement

Remarque : Vous avez soit UNE (01) SEULE réponse juste, soit ZERO (00) réponse juste.

Question 1- Dans l'exercice du TD (voir figure ci-contre), on vous a donné le moment de 50 N.m qui est représenté à droite en haut. Que doit-on faire pour connaître la valeur de ce moment au point A (en bas à droite) :



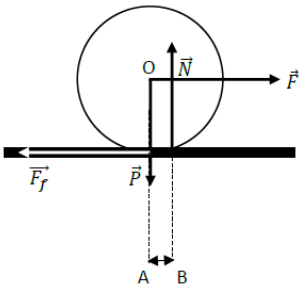
☐ a- *Il faut multiplier 50 N.m par la distance 250 mm qui sépare le haut de la barre du point A*

☐ *b- Il faut appliquer l'équation de transport des moments*

☐ *c- Il faut garder la valeur de 50 N.m sans changement.*

☐ *d- Il faut d'abord calculer la force qui a donné ce moment de 50 N.m puis la déplacer vers le point A avant de recalculer son moment au point A.*

Question 2- Dans l'exercice du TD (voir figure ci-contre), on vous a donné une roue soumise aux 4 forces qu'on a montrées sur la figure et qu'on expliquées en cours (ou en TD). Pour que cette roue soit en équilibre, il faut que :



☐ a- *le décalage entre les supports des forces de poids et de réaction ne soit pas très grand*

☐ *b- le décalage entre les supports des forces de poids et de réaction soit égal à la distance qui sépare les supports de la force de frottement et le support de la force* $\vec{F}$

☐ *c- le décalage entre les supports des forces de poids et de réaction soit assez grand*

Question 3- La loi de Poinsot stipule que :

☐ a- *la résultante d'un couple est toujours nulle*

☐ *b- la résultante d'un couple n'est jamais nulle*

☐ c- *le moment d'un couple est toujours nul*

☐ *d- le moment d'un couple n'est jamais nul*

Question 4- La condition de roulement sans glissement d'un point d'un solide est obtenue en considérant :

☐ a- *la résultante des forces en ce point est nulle*

☐ *b- la résultante des moments en ce point est nulle*

☐ c- *la vitesse en ce point est nulle*

☐ *d- l'accélération en ce point est nulle*

Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2022-2023
Module Mécanique Rationnelle 1

Corrigé

QCM de remplacement -1-

Remarque : Pour les questions QCM, vous avez soit UNE (01) SEULE réponse juste, soit ZERO (00) réponse juste.

Question 1- Le moment d'une force par rapport à un axe est :

- ☐ a- *un vecteur qui tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre*
- ☐ *b- un vecteur qui tourne dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre*
- ☑ *c- un nombre réel*
- ☐ *d- un nombre réel ou complexe*

Question 2- *L'axe central est défini comme étant :*

- ☐ a- *un vecteur sans unité*
- ☐ *b- un vecteur de même unité qu'une force.*
- ☐ *c- un vecteur de même unité que le moment d'une force.*

Aucune réponse juste

Question 3- Le moment total d'un système formé par un couple de forces :

- ☐ a- *ne dépend que de l'origine du repère*
- ☐ *b- dépend de tous les points*

Aucune réponse juste

Question 4- La loi de distribution des vitesses dans un solide :

- ☐ a- *permet de retrouver la position de n'importe quel point du solide par rapport à un autre point du solide*
- ☐ b- *permet de retrouver la vitesse de n'importe quel point du solide mais par rapport seulement au repère lié au solide*
- ☑ c- *dépend du mouvement du repère lié au solide*
- ☐ d- *ne dépend pas du mouvement du repère lié au solide*

Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2022-2023
Module Mécanique Rationnelle 1

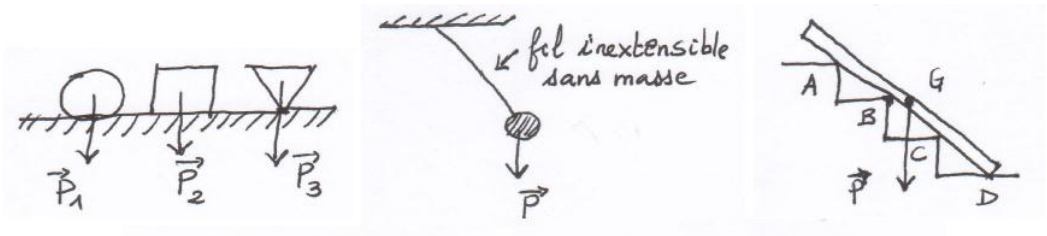
Examen de Remplacement (1h 30)

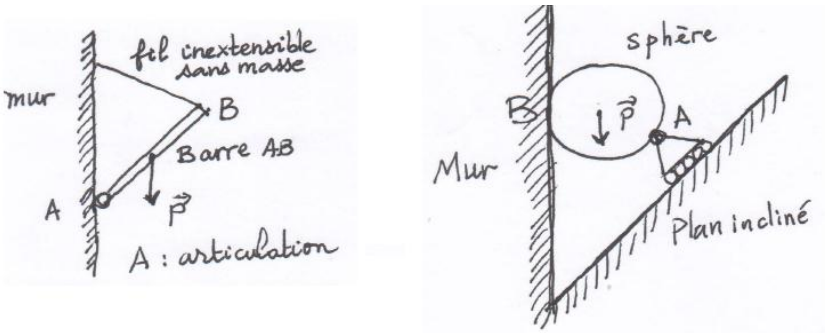
Exercice 1

On considère dans un repère orthonormé (Oxyz), les forces $\overrightarrow{F_1}$ (0 , 2 , 1) et $\overrightarrow{F_2}$ (1 , 1 , 0) appliquées respectivement aux points M (1 , 0 , 0) et N (0 , 0 , 1). Soit $[T]_O$ le torseur associé à ces deux forces par rapport à l'origine « O ».
Déterminer l'axe central de ce torseur.

Exercice 2

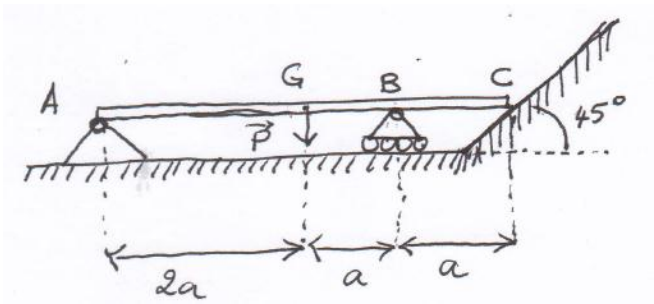
Recopier toutes ces figures sur votre feuille de réponse, et indiquez toutes les forces de réaction dans chacune de ces cinq figures. Seuls les poids sont représentés.





Exercice 3

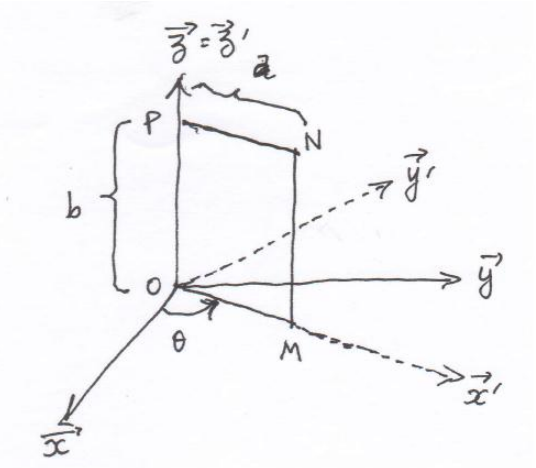
Soit la figure suivante dans laquelle on a représenté une poutre de poids $\vec{P}$ et de longueur AB, disposée d'une certaine manière. Toutes les données sont clairement indiquées sur le schéma.



1-Représenter toutes les forces de réaction.
2-Trouver les 3 équations qui découlent des conditions d'équilibre de ce système. Remarque : Ces équations doivent être écrites en fonction de toutes les forces de réaction (ou de leurs composantes) ainsi qu'en fonction de P et de a.

Exercice 4

Soit une porte (OMNP) homogène de longueur OM = PN = a et de largeur OP = MN = b. Cette porte est en rotation autour d'un axe fixe $\vec{z}$, par un angle de rotation θ, dans le repère fixe orthonormé R (O, $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$).
Le repère orthonormé R' (O', $\vec{x}'$, $\vec{y}'$, $\vec{z}'$) est lié à la porte.



1- Déterminer le vecteur taux de rotation $\vec{\Omega}$ de la porte par rapport à R
2- Déterminer le vecteur vitesse du point O par rapport à R.
3- Déterminer le vecteur vitesse du point N par rapport à R.

بسم الله الرحمن الرحيم

Corrigé de Remplacement de M-R-1

Exercice 1:

$\vec{F_1}\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$ appliquée en $M\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$; $\vec{F_2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ appliquée en $N\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

Déterminons d'abord le torseur: $\vec{R} = \vec{F_1} + \vec{F_2} \equiv \begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix}$ (1)

$\vec{M_0} = \vec{OM} \wedge \vec{F_1} + \vec{ON} \wedge \vec{F_2} = -\vec{i} + 2\vec{k} \Rightarrow \vec{M_0} \equiv \begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}$ (1)

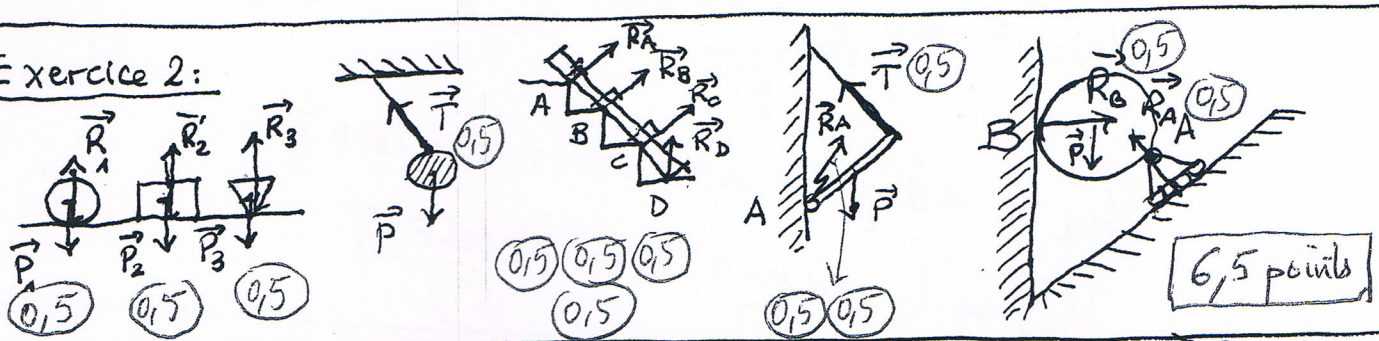
Ce torseur $[T]_0 \equiv \begin{pmatrix}\vec{R}\begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix}\\ \vec{M_0}\begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}\end{pmatrix}$ — 4 points

L'axe central c'est l'axe dont les points P vérifient l'équation suivante:

$$\vec{OP} = \frac{\vec{R}\wedge\vec{M_0}}{R^2} + \lambda\vec{R} = \underbrace{\left(\frac{6}{11}+\lambda\right)}_{x_P=\ (0,5)}\vec{i} + \underbrace{\left(\frac{-3}{11}+3\lambda\right)}_{y_P=\ (0,5)}\vec{j} + \underbrace{\left(\frac{3}{11}+\lambda\right)}_{z_P=\ (0,5)}\vec{k}$$

méthode (0,5)

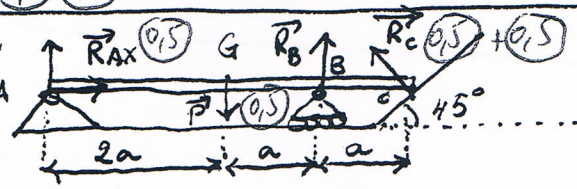
Exercice 2:



(0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5)

6,5 points

Exercice 3:



1°) Représentation des forces → Voir figure

2°) $\Sigma\vec{F} = 0$ .... (1)

$\Sigma\vec{M}_A = 0$ ... (2) → on peut prendre un autre point que A.

(1) ⇒ Projection sur OX: $R_{AX} - R_{CX} = 0$ → $\boxed{R_{AX} - \frac{\sqrt{2}}{2}R_C = 0}$ (1)

(1) ⇒ Projection sur oy: $R_{Ay} - P + R_B + R_{Cy} = 0$ → $\boxed{R_{Ay} - P + R_B + \frac{\sqrt{2}}{2}R_C = 0}$ (1)



$\cos 45° = \sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) ⇒ $\vec{M}_A(\vec{P}) + \vec{M}_A(\vec{R_B}) + \vec{M}_A(\vec{R_C}) = 0$

$\vec{AG}\wedge\vec{P} + \vec{AB}\wedge\vec{R_B} + \vec{AC}\wedge\vec{R_C} = 0$

$$\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2a&0&0\\0&-P&0\end{vmatrix} + \begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3a&0&0\\0&R_B&0\end{vmatrix} + \begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\4a&0&0\\-\frac{\sqrt{2}}{2}R_C&\frac{\sqrt{2}}{2}R_C&0\end{vmatrix} = 0$$

méth (0,5)

méth fausse ✗ Résultats faux ✗

$-2aP\vec{k} + 3aR_B\vec{k} + 2\sqrt{2}aR_C\vec{k} = 0$

on peut simplifier par "a".

D'où: $\boxed{-2aP + 3aR_B + 2\sqrt{2}aR_C = 0}$ (0,5) (0,5) (0,5)

6,5 points

Les équations demandées sont celles qui sont encadrées.

à suivre

Exercice 4 :

3 points

1°) Taux de rotation : $\vec{\Omega}_{R'/R} = \dot{\theta}\,\vec{z}$ (0,5)

2°) $\vec{V}_{O/R} = 0$ (Tout simplement !!!) (0,5)

3°) $\vec{V}_{N/R} = \vec{V}_{O/R} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{ON}$

$\vec{V}_{N/R} = 0 + \dot{\theta}\,\vec{z} \wedge (a\vec{x}' + b\vec{z}')$

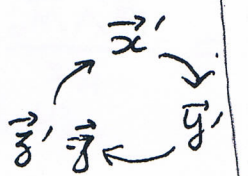
Sachant que $\vec{z} = \vec{z}'$:

$\vec{V}_{N/R} = a\dot{\theta}\,\underbrace{\vec{z}' \wedge \vec{x}'}_{\vec{y}'} + b\dot{\theta}\,\underbrace{\vec{z}' \wedge \vec{z}'}_{0}$

$\vec{V}_{N/R} = a\dot{\theta}\,\vec{y}' = a\dot{\theta}\,(-\sin\theta\,\vec{x} + \cos\theta\,\vec{y})$

$\vec{V}_{N/R} = (-a\dot{\theta}\sin\theta)\vec{x} + (a\dot{\theta}\cos\theta)\vec{y}$ (0,5) (0,5)

méth (1)



QCM

Question 1 ⟶ (C)

Question 2 ⟶ Pas de réponse juste

Question 3 ⟶ Pas de réponse juste

Question 4 ⟶ (C)